(1) 明天太阳升起；

(2) 明天上海局部地区下雨；

(3) 明年小明又大一岁；

(4) 小明今天放学回家到路口时恰好碰到绿灯.

2. 仿照正文中的例子分析下面两句话里含有怎样的随机性.

(1) 今年冬天一定会下雪；

(2) 今年我要参加高考，应该能考上大学.

2 样本空间与事件

学习概率论，首先要学会概率论的一套语言. 由于概率论中的很多术语直接使用生活中的语言，在学习的时候要格外注意它们在概率论与生活中使用时的语义区别，其中最重要的三个术语是样本空间、事件与概率.



考察一个随机现象 E，首先要观察其中有哪些可能出现的结果.

定义 一个随机现象中依某个角度观察其所有可能出现(发生)的结果所组成的集合称为一个**样本空间**(sample space)，用 Ω 表示，其中的元素称为**样本点**(sample point).

按照习惯，在说到掷硬币或骰子时，我们总是观察朝上的面和点数.

考虑标号顺序是指不同的顺序表示不同的结果，例如，(1,2)与(2,1)是两个不同的结果. 在不考虑顺序的情况下，(1,2)与(2,1)是一样的.

H 是 Head 的缩写，指硬币正面；T 是 Tail 的缩写，指硬币反面.

例 1 写出下面随机试验的样本空间：

(1) 抛掷一枚硬币，观察朝上的面；

(2) 掷一颗骰子(每一面上分别标注数字 1、2、3、4、5、6 的质地均匀的小正方体)，观察朝上的点数；

(3) 从装有标号为 1、2、3 的三个球的袋子中依次取两个球(第一次取出的球不再放回)，观察标号，考虑标号顺序；

(4) 从装有标号为 1、2、3 的三个球的袋子中依次取两个球(第一次取出的球不再放回)，观察标号，不考虑标号顺序；

(5) 连续掷一颗骰子，直到点数 6 出现为止，观察掷的次数；

(6) 向一面墙随机掷飞镖，观察其落点.

解 (1) 将抛掷一枚硬币出现的两个可能结果——正面或反面朝上，分别简记作 H、T，那么样本空间是

$$\Omega=\{H,T\}.$$

(2) 用朝上的点数来表示结果，那么样本空间是